# Fondamenti di elaborazione dei segnali

2. Richiami di teoria e proprietà dei segnali

# Contenuti

- Numeri complessi e funzioni complesse
- Funzioni particolari (forme d’onda)
- Funzioni generalizzate
- Proprietà dei segnali

# Premessa

- In questa sezione vedremo alcuni richiami teorici che ci saranno utili, e introdurremo alcune proprietà dei segnali
- Per semplicità faremo riferimento a segnali monodimensionali scalari, ma tutto ciò che vedremo è immediatamente estendibile a segnali multi-dimensionali/vettoriali

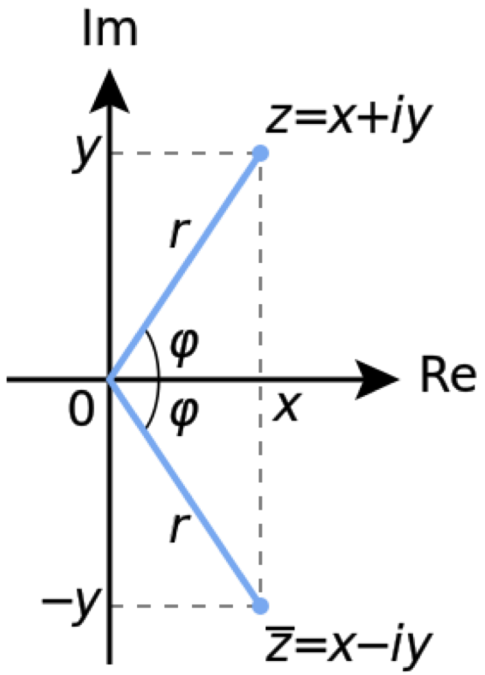
# Numeri complessi

- **Formule di base**
  - Nell'ambito del corso occorrerà utilizzare numeri e funzioni complesse (trasformata di Fourier)
  - Ricordiamo che:

$$z = x + jy \in \mathbb{C} \; ; \; \begin{cases} x = Re\{z\} \in \mathbb{R} \\ y = Im\{z\} \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2} \in \mathbb{R} \quad \text{modulo di z}$$

$$\varphi = \arg(z) = artan\left(\frac{y}{x}\right) \in \mathbb{R} \quad \text{fase di z}$$



# Numeri complessi

- Da modulo e fase posso ricavare parte reale e immaginaria come:

$$x = r\cos\varphi \;\; ; \;\; y = r\sin\varphi$$

- Le formule di Eulero ci dicono poi che:

$$\cos\varphi = \frac{e^{j\varphi} + e^{-j\varphi}}{2} \;\; ; \;\; \sin\varphi = \frac{e^{j\varphi} - e^{-j\varphi}}{2j}$$

$$e^{j\varphi} = \cos\varphi + j\sin\varphi$$

- Per cui:

$$z = x + jy = r\cos\varphi + jr\sin\varphi = re^{j\varphi}$$

rappresentazione
in coordinate polari

# Funzioni complesse

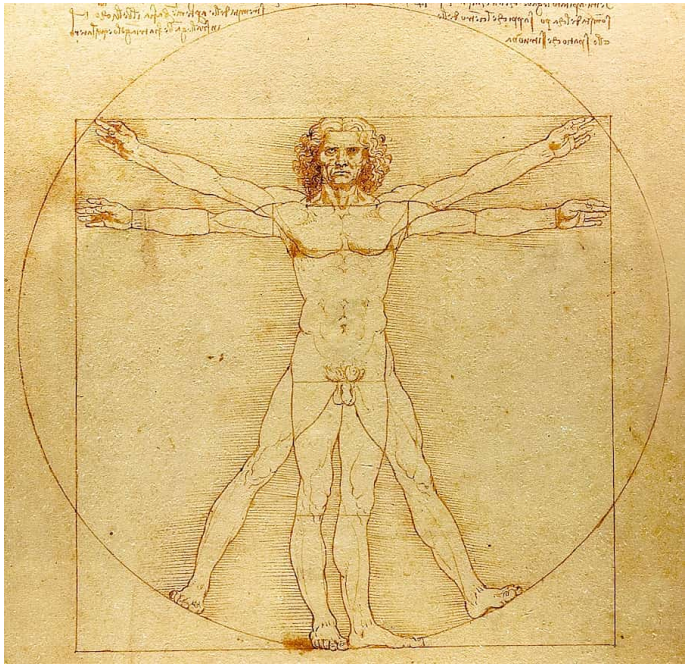
- E' possibile anche definire <u>funzioni complesse</u>
  - Una funzione complessa è una funzione di variabile reale o complessa che restituisce valori complessi
    - Es. la Trasf. di Laplace L(s), s=σ+jω è una funzione di variabile complessa
  - In completa analogia con i numeri complessi, potrò definire un modulo e una fase (che saranno funzioni reali), o una parte reale e una parte immaginaria (anche queste funzioni reali)
  - Esempio:

$$S(v) \quad \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \quad ; \quad S(v) = |S(v)|e^{j\,arg(S(v))}$$

$$|S(v)| = \sqrt{Re\{S(v)\}^2 + Im\{S(v)\}^2} \quad ; \quad \arg\big(S(v)\big) = artan\left(\frac{Im\{S(v)\}}{Re\{S(v)\}}\right)$$

# Simmetria

- La simmetria è una caratteristica molto comune in natura



# Funzioni simmetriche

- **Simmetria pari e dispari**
  - Una funzione gode ha simmetria pari nel dominio $D_x$ se:

$$x(t) = x(-t) \quad \forall t \in D_x$$

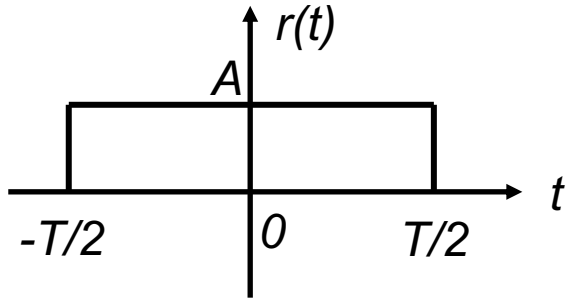
  - Ha invece simmetria dispari se:

$$x(-t) = -x(t) \quad \forall t \in D_x$$

# Funzioni particolari

- Nell'elaborazione di segnali si usano spesso funzioni semplici (forme d'onda) per comprendere il comportamento dei sistemi
  - Funzione rettangolo simmetrico

$$A\Pi\left(\frac{t}{T}\right) = \begin{cases} A & |t| \leq T/2 \\ 0 & altrove \end{cases}$$

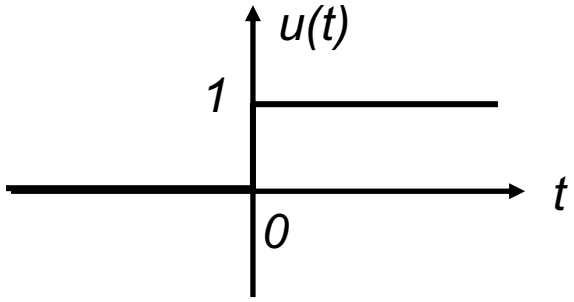



funzione a tratti reale
a simmetria pari

# Funzioni particolari

- Funzione gradino unitario

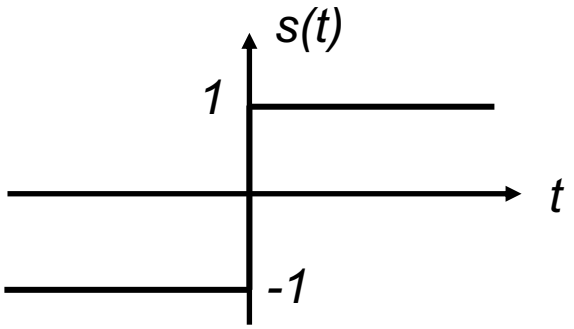
$$u(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & altrove \end{cases}$$




funzione a tratti reale

- Funzione segno

$$s(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ -1 & t < 0 \end{cases}$$

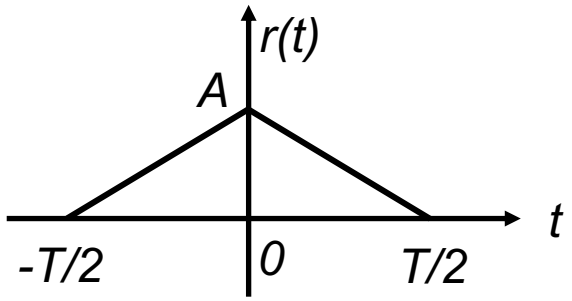



funzione a tratti reale
a simmetria dispari

# Funzioni particolari

- Funzione triangolo simmetrico

$$A\Lambda(t) = \begin{cases} \dfrac{A(T/2 - |t|)}{T/2} & t \leq T/2 \\ 0 & altrove \end{cases}$$

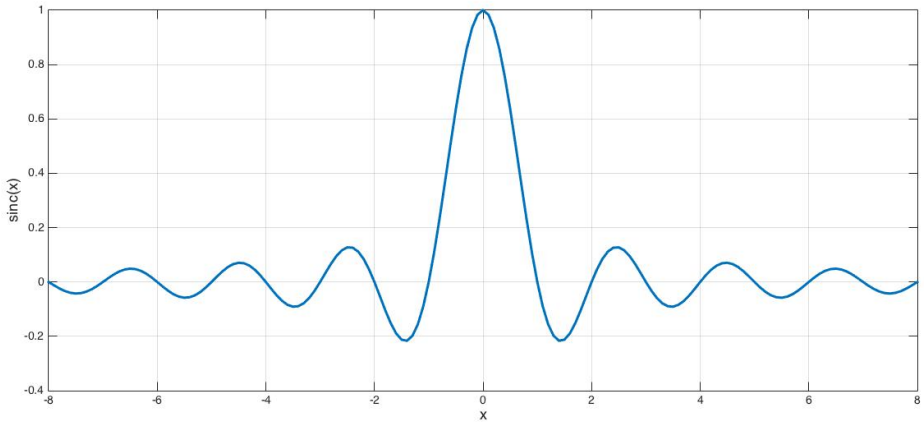


# Funzioni particolari

- Funzione sinc

è molto usata nell'elaborazione dei segnali (capiremo poi perché)

$$sinc(x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$$




Funzione reale e pari,
nello zero è definita
al limite (e vale 1)
Si annulla in x=k, k ∈ ℕ

# Funzioni particolari

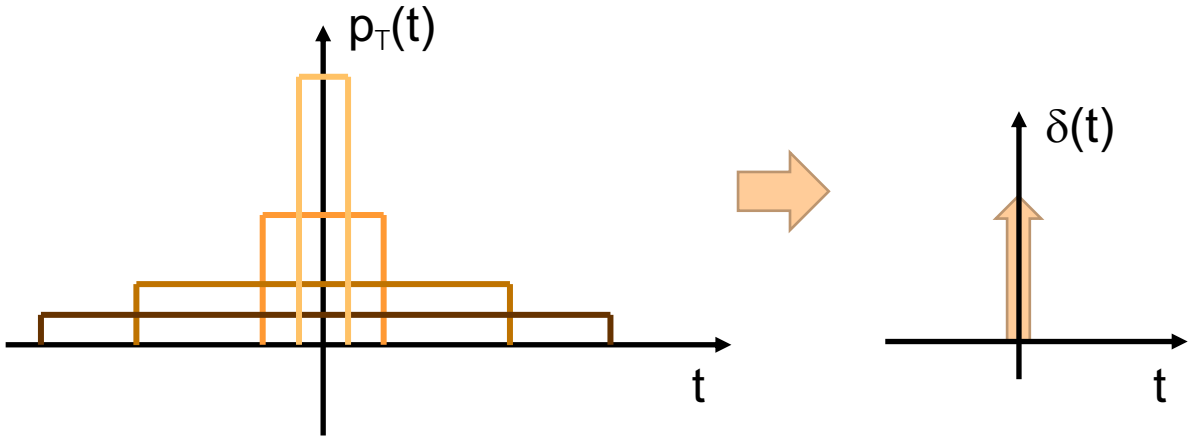
- **Funzione impulso unitario o delta di Dirac**
  - E' una funzione matematica 'generalizzata', ovvero definita unicamente sulla base delle sue proprietà
  - Chiamiamo impulso unitario o delta di Dirac la funzione $\delta(t)$ che, data una generica funzione *f(t)* continua ed integrabile, soddisfa la seguente uguaglianza:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\delta(t)dt = f(0)$$

# Funzioni particolari

- In pratica, posso ottenere una funzione δ(t) che soddisfi tale proprietà tramite un passaggio al limite applicato alla funzione rettangolo di area unitaria:

$$\delta(t) = \lim_{T \to 0} \frac{1}{T} \Pi\left(\frac{t}{T}\right) = \begin{cases} +\infty & t = 0 \\ 0 & altrove \end{cases}$$




Lo rappresentiamo con una freccia.
Vale infinito in zero e zero altrove, ma l'area rimane unitaria

# Delta di Dirac: nota

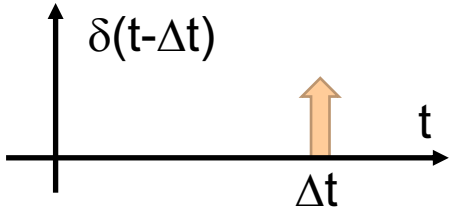
- Un comportamento impulsivo ideale nella realtà non può esistere
  - corrisponderebbe a un valore infinito di una qualche grandezza fisica, ad esempio una tensione
- Tuttavia, la delta di Dirac serve a modellare matematicamente il comportamento ideale di alcuni sistemi e ci sarà pertanto molto utile

# Ritardo e anticipo

- Si dice che il segnale è ritardato se l'asse temporale del segnale viene traslato positivamente rispetto all'origine dei tempi:

$$x(t - \Delta t)$$

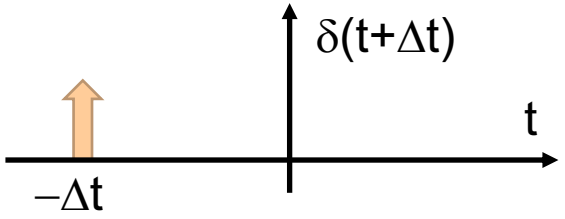
*Ad esempio:*




- si dice che è anticipato se l'asse temporale del segnale viene traslato negativamente rispetto all'origine dei tempi:

$$x(t + \Delta t)$$

*Ad esempio:*

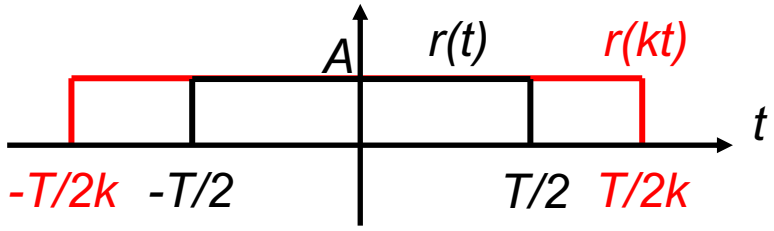


# Fattore di scala

- Il segnale può anche essere compresso o espanso
  - Se moltiplico l'asse temporale per un fattore k<1 ottengo un'espansione del segnale

$$x(kt) \;;\; k < 1$$

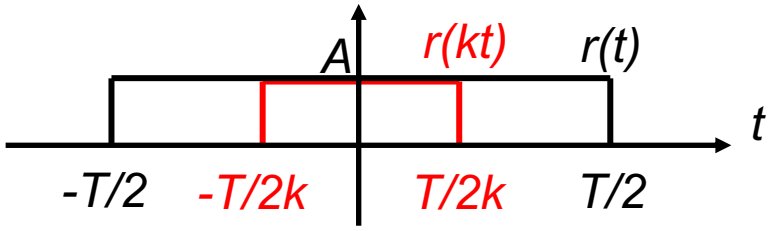
Ad esempio:




  - Se lo moltiplico per un fattore k>1 ottengo una compressione

$$x(kt) \;;\; k > 1$$

Ad esempio:

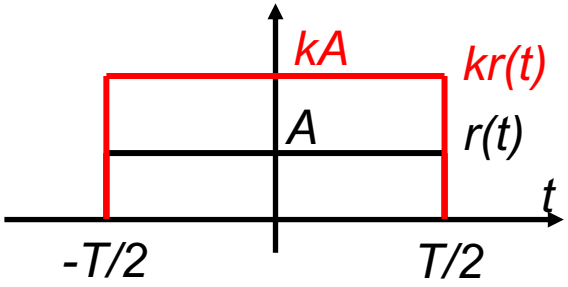


# Amplificazione e attenuazione

- L'applicazione di un fattore costante k all'ampiezza produce invece una amplificazione o attenuazione
  - Se k>1 ho una amplificazione

$$kx(t) \;;\; k > 1$$

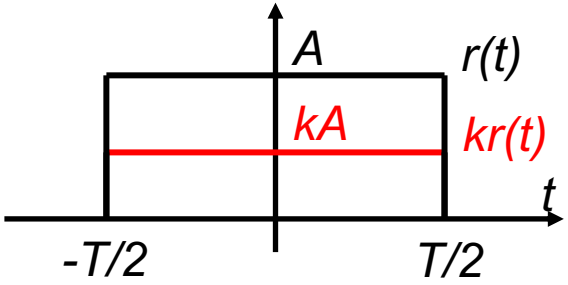
*Ad esempio:*




  - Se k<1 ho una attenuazione

$$kx(t) \;;\; k < 1$$

*Ad esempio:*

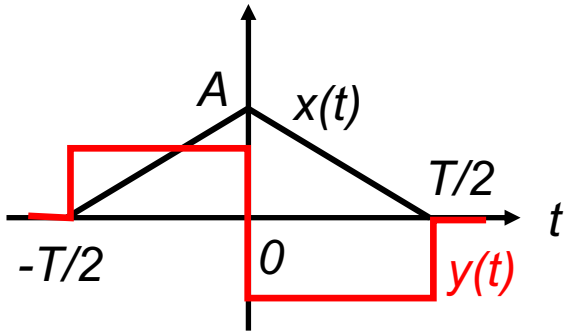


# Integrazione e derivazione

- I segnali reali sono descrivibili come funzioni, e pertanto possono essere integrati e derivati nel modo consueto

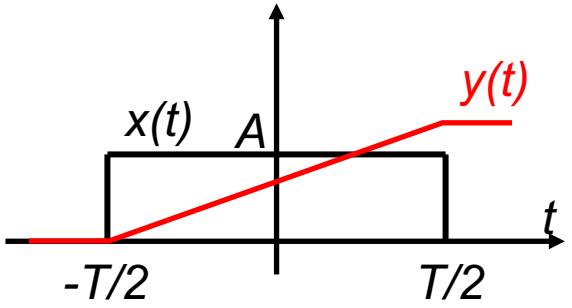
$$y(t) = \frac{d}{dt}x(t)$$

Ad esempio:




$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(t)\,dt$$

Ad esempio:



# Integrazione e derivazione

- Caso particolare sono le funzioni generalizzate
  - Si dimostra facilmente che l'integrale di un impulso è un gradino

$$\int_{-\infty}^{t} \delta(t)\, dt = u(t)$$

  - Viceversa, derivando un gradino si ottiene un impulso
  - Derivando un impulso si ottiene invece un 'doppietto' (ovvero una coppia di impulsi, uno positivo e uno negativo, centrati entrambi nell'origine)

# Segnali causali

- Si dice causale un segnale che è nullo prima di un dato istante $t_0$

$$x(t) = \begin{cases} x_s(t) & t \geq t_0 \\ 0 & t < t_0 \end{cases}$$

  - La definizione di 'causale' deriva dal fatto che l'istante $t_0$ è quello che determina l'origine del segnale, che quindi non può esistere prima di tale istante
  - Un esempio è il segnale x(t) prodotto da un generatore di forme d'onda 'acceso' all'istante 0: prima di tale istante x(t) sarà nullo

# Segnali causali: esempio

- Il caso più comune di segnale causale è la funzione gradino unitario u(t), che abbiamo già visto
  - Nel gradino unitario abbiamo $t_0 = 0$
  - Può essere pensato come l'accensione di un generatore di tensione continua di ampiezza unitaria all'istante zero
- Qualsiasi altro segnale causale può essere visto come prodotto di un segnale qualsiasi con un gradino $u(t-t_0)$

$$x(t) = x_s(t)u(t - t_0)$$


22

# Statistiche del segnale: valor medio

- Il valor medio di un segnale deterministico in un dato intervallo temporale ($t_1$,$t_2$) è dato da:

$$< x(t) >_{(t_1,t_2)} = \frac{1}{|t_2 - t_1|} \int_{t_1}^{t_2} x(t)dt$$

- Estendendo a tutto il dominio avremo:

$$\bar{x} = < x(t) > = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)dt$$

# Statistiche del segnale: valore quadratico medio e varianza

- Possiamo anche definire il valore quadratico medio del segnale x(t) come:

$$\overline{x^2} = < x(t)^2 > = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x^2(t)dt$$

- da cui possiamo ricavare la varianza:

$$\sigma_x^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2 = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} (x(t) - \bar{x})^2 dt$$

  - NB. Se il valor medio del segnale è nullo, la varianza coincide con il valore quadratico medio

# Significato di media e varianza





- Queste due immagini hanno lo stesso valor medio ma diversa varianza (la seconda ha varianza zero)
- Una varianza più elevata è legata ad un contenuto informativo maggiore (il segnale presenta variazioni significative)

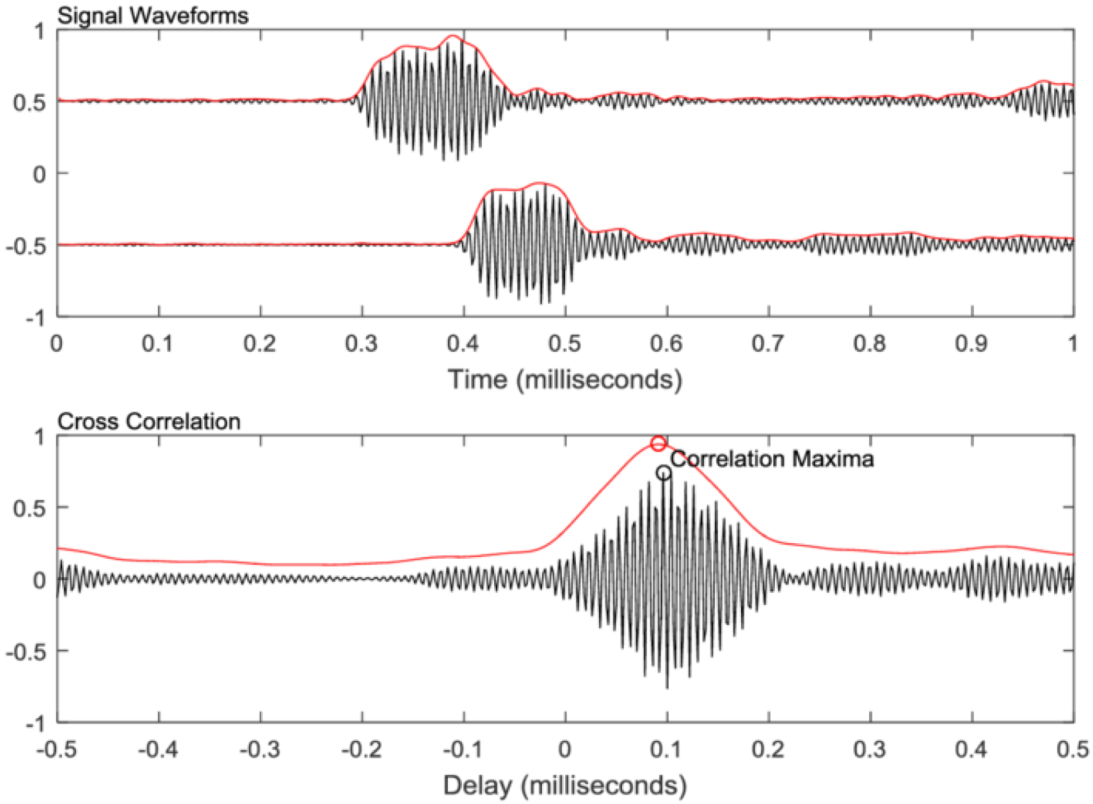
# Statistiche del segnale: correlazione

- Talvolta è utile capire quanto due segnali sono simili o diversi tra di loro
  - In questo caso può essere utile valutare la correlazione
  - La correlazione è un indice di somiglianza
- Definiamo la correlazione tra due segnali x(t) e y(t) (anche detta cross-correlazione) come segue:

$$\mathcal{R}_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)y(t+\tau)\,\mathrm{d}t$$

  - Un valore elevato di $\mathcal{R}_{xy}\ (\tau_0)$ indica che i due segnali hanno un andamento simile per uno shift temporale $\tau_0$

# Esempio di crosscorrelazione (segnali acustici)




Sparling, C. et al (2016). Scottish Government Demonstration Strategy. Technical Report 10.7489/1759-1

# Statistiche del segnale: autocorrelazione

- Un caso particolare è quello in cui metto in relazione x(t) con se stesso
  - Questa funzione prende il nome di autocorrelazione
  - Misura in pratica l'autosomiglianza di un segnale

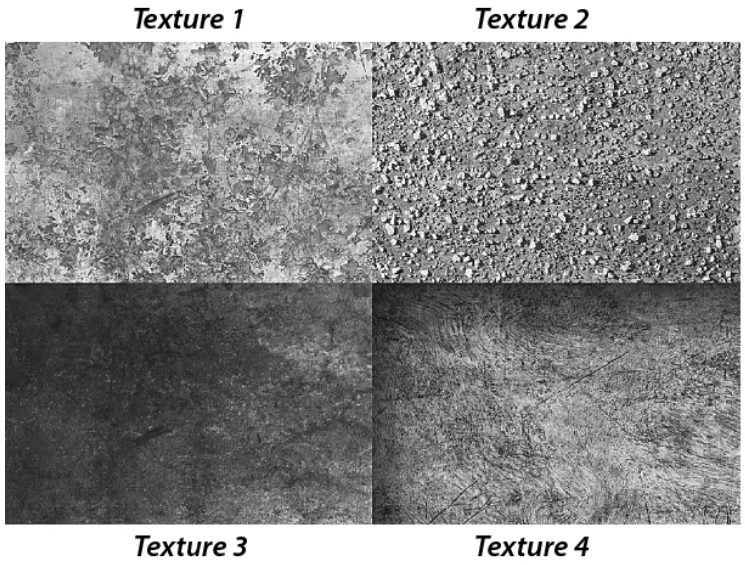
$$\mathcal{R}_x(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)x(t+\tau)\,\mathrm{d}t$$

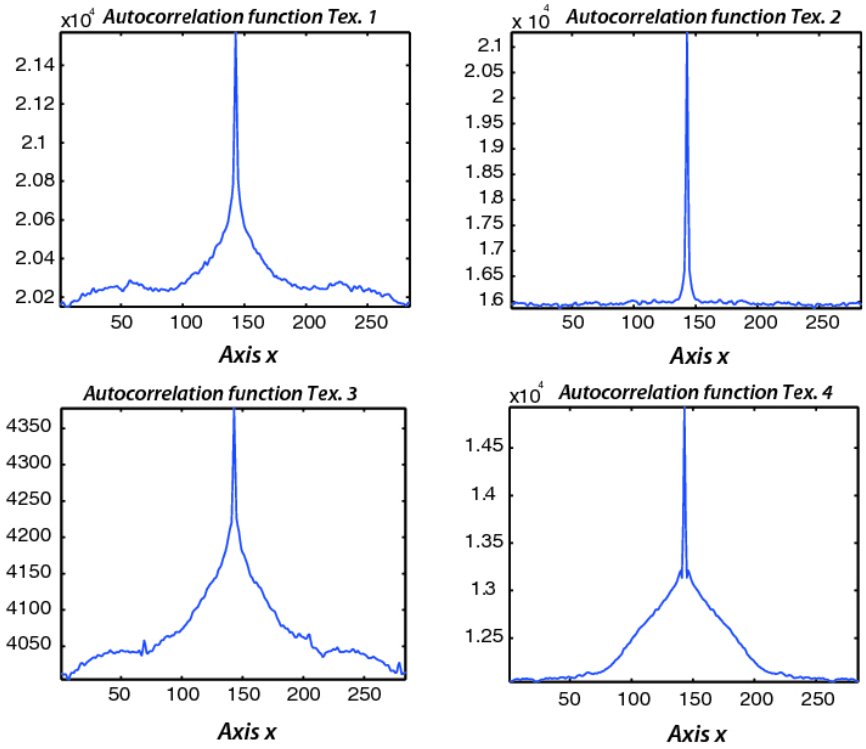
  - $\mathcal{R}_x(\tau)$ assume sempre il valore massimo per $\tau = 0$ (ovvio: il segnale è identico a se stesso), inoltre si verifica facilmente che:

$$\mathcal{R}_x(0) = \overline{x^2}$$

*NB. La velocità con cui l'autocorrelazione scende rispetto al picco è una misura della 'memoria' del segnale*

# Esempio di autocorrelazione




Distante A., Distante C. (2020) Texture Analysis. In: Handbook of Image Processing and Computer Vision, Springer

# Energia di un segnale

- Si definisce energia del segnale x(t) il valore $E_x$:

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t)dt \quad [Joule]$$

  - $E_x$ può assumere un valore infinito per alcuni tipi di segnali
  - I segnali per cui $E_x$ ha valore finito sono detti 'segnali di energia'
  - L'energia è in qualche modo legata al contenuto informativo del segnale

# Potenza media di un segnale

- Si definisce potenza media del segnale x(t) il valore $P_x$:

$$P_x = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} x^2(t)dt \quad [Watt]$$

  - *COINCIDE CON LA DEFINIZIONE DI VALORE QUADRATICO MEDIO!*
  - Come noto dalla fisica, vale la relazione: $P_x = {E_x}/{T}$
  - $P_x$ può essere nullo per alcuni tipi di segnali
  - I segnali per cui $P_x$ è non nullo sono detti 'segnali di potenza'
  - E' sempre possibile calcolare la potenza media in un intervallo di tempo finito $T$

# Segnali di potenza e di energia

- Come abbiamo visto, occorre distinguere tra segnali di energia e segnali di potenza
- La proprietà è mutuamente esclusiva (un segnale può essere di energia o di potenza, non entrambi), infatti:
  - I segnali di energia hanno sempre potenza media nulla
    - Esempio: sono segnali di energia tutti i segnali deterministici a durata finita
  - I segnali di potenza hanno sempre energia infinita
    - Esempio: sono segnali di potenza i segnali periodici, i segnali a valor medio non nullo, i segnali aleatori